第 2 次作业

随机过程

姓名	倪伟丰	**学号**	2024110089
班级	24 大数据 2 班	**教师**	郭珊珊
提交日期	2026 年 9 月 11 日		

1 Problem 1

每位申请者都有一个分数。若共有 n 名申请者，则分数高于 s_n 的申请者将被录取，其中

$$s_1 = 0.2, \qquad s_2 = 0.4, \qquad s_n = 0.5 \quad (n \geq 3).$$

设各申请者的分数相互独立且服从 $(0,1)$ 上的均匀分布；申请者总数 N 服从均值为 2 的 Poisson 分布，且与诸分数独立。记 X 为被录取的人数。试求：(1) $P\{X=0\}$；　(2) $E[X]$。

解. 在 $N=n$ 的条件下，n 个分数独立同分布于 $U(0,1)$，故每名申请者“分数高于 s_n”（即被录取）的概率为 $1-s_n$，且各人是否被录取相互独立。于是

$$X \mid N=n \;\sim\; \mathrm{Bin}\big(n,\ 1-s_n\big),$$

又因为

$$N \sim \mathrm{Poisson}(2),$$

所以

$$P\{N=n\} = e^{-2}\frac{2^n}{n!}, \qquad n=0,1,2,\ldots$$

下面分别利用全概率公式和条件期望公式求解。

(1) 求 $P\{X=0\}$。由全概率公式，

$$\begin{aligned}
P\{X=0\} &= \sum_{n=0}^{\infty} P\{X=0 \mid N=n\}\, P\{N=n\} \\
&= e^{-2}\left[1 \;+\; 2\times 0.2 \;+\; \frac{2^2}{2!}\times (0.4)^2 \;+\; \sum_{n=3}^{\infty}\frac{2^n}{n!}\left(\frac{1}{2}\right)^n\right] \\
&= e^{-2}\left[1+0.4+0.32+\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n!}\right] = e^{-2}\left[1.72+\left(e-1-1-\frac{1}{2}\right)\right] \\
&= e^{-2}\left(e-\frac{39}{50}\right) = e^{-1}-\frac{39}{50}e^{-2} \;\approx\; 0.2623.
\end{aligned}$$

(2) 求 $E[X]$。 由 $E[X \mid N=n] = n(1-s_n)$，

$$E[X] = \sum_{n=1}^{\infty} E[X \mid N=n]\, P\{N=n\} = e^{-2}\left[1\times 0.8\times 2 \;+\; 2\times 0.6\times 2 \;+\; \frac{1}{2}\sum_{n=3}^{\infty} n\,\frac{2^n}{n!}\right].$$

其中利用 $n\,\dfrac{2^n}{n!} = 2\cdot\dfrac{2^{n-1}}{(n-1)!}$，得

$$\sum_{n=3}^{\infty} n\,\frac{2^n}{n!} = 2\sum_{m=2}^{\infty}\frac{2^m}{m!} = 2\big(e^2-1-2\big) = 2\big(e^2-3\big).$$

于是

$$E[X] = e^{-2}\big[\,1.6 + 2.4 + (e^2-3)\,\big] = e^{-2}\big(e^2+1\big) = 1 + e^{-2} \;\approx\; 1.1353.$$

2 Problem2

将三个白球与三个黑球分装到两个坛子中，使每个坛子恰含 3 个球。若第一个坛子中恰有 i 个白球（$i=0,1,2,3$），则称系统处于状态 i。每一步从两个坛子中各随机抽出一球并互换：坛一中抽出的球放入坛二，坛二中抽出的球放入坛一。记 X_n 为第 n 步之后系统所处的状态。说明 $\{X_n : n=0,1,2,\ldots\}$ 是 Markov 链，并求其转移概率矩阵。

解. (i) 为何是 Markov 链。若当前状态为 i，则两个坛子的组成被完全确定：坛一有 i 白 $3-i$ 黑，坛二有 $3-i$ 白 i 黑。因此下一步转移到哪个状态，仅由当前状态 i（两坛的组成）及本步的随机抽取决定，与系统此前如何到达状态 i 无关；又每一步的规则相同（时齐性）。故 $\{X_n\}$ 是（时齐）Markov 链。

(ii) 转移概率。记

$$W_1 = \begin{cases} 1, & \text{本步自坛一抽得白球,} \\ 0, & \text{否则,} \end{cases} \qquad W_2 = \begin{cases} 1, & \text{本步自坛二抽得白球,} \\ 0, & \text{否则,} \end{cases}$$

则 $P(W_1=1) = \dfrac{i}{3}$，$P(W_2=1) = \dfrac{3-i}{3}$，且两次抽取相互独立。交换后新状态为

$$j = i - W_1 + W_2.$$

于是

$$P_{i,i-1} = P\{W_1=1,\,W_2=0\} = \frac{i}{3}\cdot\frac{i}{3} = \frac{i^2}{9},$$

$$P_{i,i} = P\{W_1=1,\,W_2=1\} + P\{W_1=0,\,W_2=0\} = \frac{i}{3}\cdot\frac{3-i}{3} + \frac{3-i}{3}\cdot\frac{i}{3} = \frac{2i(3-i)}{9},$$

$$P_{i,i+1} = P\{W_1=0,\,W_2=1\} = \frac{3-i}{3}\cdot\frac{3-i}{3} = \frac{(3-i)^2}{9}.$$

代入 $i=0,1,2,3$（越出状态空间的转移概率取 0），得转移概率矩阵

$$P=(P_{ij})_{4\times 4}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{9} & \frac{4}{9} & \frac{4}{9} & 0 \\ 0 & \frac{4}{9} & \frac{4}{9} & \frac{1}{9} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

3 Problem 3

种群中每个个体独立地产生服从均值为 λ 的 Poisson 分布的随机个后代。初始存在的个体构成第 0 代，第 0 代个体的后代构成第 1 代，其后代构成第 2 代，依此类推。记 X_n 为第 n 代的个体数，判断 $\{X_n : n\geq 0\}$ 是否为 Markov 链；若是，给出其转移概率 P_{ij}；若不是，说明理由。

解. $\{X_n\}$ **是** Markov 链（这正是经典的 Galton–Watson 分支过程）。
给定 $X_n=i$，第 $n+1$ 代恰由这 i 个个体的后代组成。由题设，每个个体的后代数独立同分布于 Poisson(λ)，且与更早各代 $X_0,\dots,X_{n-1}$ 独立，故

$$P\{X_{n+1}=j \mid X_n=i,\ X_{n-1},\dots,X_0\}=P\{X_{n+1}=j \mid X_n=i\},$$

即下一代的条件分布只依赖于当前代的人数 i，Markov 性成立。
再由 Poisson 分布的可加性，i 个独立 Poisson(λ) 随机变量之和服从 Poisson($i\lambda$)，因此转移概率为

$$P_{0j}=\begin{cases} 1, & j=0, \\ 0, & j\geq 1, \end{cases} \qquad P_{ij}=e^{-i\lambda}\frac{(i\lambda)^j}{j!}, \qquad i\geq 1,\ j=0,1,2,\dots$$

其中 $P_{00}=1$ 表明 0 是吸收态：某一代灭绝后，其后各代不再有个体。

4 Problem4

有 k 名玩家，玩家 i 的实力值为 $v_i>0$（$i=1,\dots,k$）。每个时期有两名玩家对局，其余 $k-2$ 名玩家按顺序排队。对局的负者排到队尾，胜者接着与队首玩家进行新一局对局。当玩家 i 与 j 对局时，i 获胜的概率为 $\dfrac{v_i}{v_i+v_j}$。(1) 定义一个有助于分析该模型的 Markov 链；(2) 该链有多少个状态？(3) 给出该链的转移概率。

解. (1) Markov 链的定义。任一时刻，过程的“全部信息”由 k 名玩家的一个排列描述。用

$$Y_n = (i_1,\ i_2,\ i_3,\ \ldots,\ i_k)$$

表示第 n 个时期结束后的状态，其中 i_1 为刚获胜的玩家（下一局继续坐庄），i_2 为队首玩家（下一局与 i_1 对局），$i_3, \ldots, i_k$ 为队列中其余玩家（按先后顺序）。第一局结束后该描述即适用。由于下一局的对局双方与队列顺序完全由 Y_n 决定，随机性仅来自本局胜负，故 $\{Y_n\}$ 是（时齐）Markov 链。

(2) 状态数。状态为 k 名玩家的一个全排列，故链共有 $k!$ 个状态。

(3) 转移概率。从状态 $(i_1, i_2, \ldots, i_k)$ 出发，由 i_1 与 i_2 对局：

- 以概率 $\dfrac{v_{i_1}}{v_{i_1}+v_{i_2}}$，$i_1$ 获胜：负者 i_2 排到队尾，链转移到 $\big(i_1,\ i_3,\ i_4,\ \ldots,\ i_k,\ i_2\big)$；
- 以概率 $\dfrac{v_{i_2}}{v_{i_1}+v_{i_2}}$，$i_2$ 获胜：负者 i_1 排到队尾，链转移到 $\big(i_2,\ i_3,\ i_4,\ \ldots,\ i_k,\ i_1\big)$.

除上述两个状态外，转移到其余任何状态的概率均为 0。

5 Additional Problem

提供两个可以被建模为离散马尔科夫链的例子，并且写出状态空间与转移概率矩阵。

例一：天气预测模型

设某地天气只有“晴”与“雨”两种状态，且明天的天气仅取决于今天的天气，与更早的天气无关。以 0 表示晴天、1 表示雨天，令 X_n 表示第 n 天的天气，则状态空间为

$$S = \{0,\ 1\}.$$

由长期观测统计得：今日晴则次日仍晴的概率为 0.8、转雨的概率为 0.2；今日雨则次日转晴的概率为 0.6、仍雨的概率为 0.4。于是 $\{X_n\}$ 是离散时间 Markov 链，其转移概率为

$$P_{ij} = P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\}, \qquad P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix}.$$

例二：赌徒破产模型（带吸收壁的随机游走）

一名赌徒现有资金 i 元（$0 \le i \le N$），逐局赌博：每局以概率 p 赢 1 元、以概率 $q = 1-p$ 输 1 元；一旦资金到达 0（破产）或 N（达到目标金额）即停止。令 X_n 表示第 n 局结束后的资金，则状态空间为

$$S = \{0, 1, 2, \ldots, N\}.$$

由于每局资金至多变动 1 元，且变动方向仅由当前资金与本局的随机输赢决定，与历史无关，故 $\{X_n\}$ 是离散时间 Markov 链，其转移概率为

$$P_{00} = 1, \qquad P_{NN} = 1,$$

对 $1 \le i \le N-1$:

$$P_{i,i+1} = p, \qquad P_{i,i-1} = q,$$

其余 $P_{ij} = 0$。其中状态 0 与 N 均为吸收态。